

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»**

Институт Компьютерных наук и Кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Защита информации

Спецификация требований

«Разработка межсетевого экрана»

Студенты группы
№5130201/30102: _____

Смирнов С.Р.

Михайлова А.А.

Аббад М.С.

Преподаватель: _____

Слиненко А.В.

«____» _____ 20____г.

Санкт-Петербург 2026

Содержание

1	Введение	3
1.1	Наименование программы	3
1.2	Краткая характеристика области применения	3
1.3	Термины, определения и сокращения	3
2	Назначение разработки	5
2.1	Функциональное назначение	5
2.2	Эксплуатационное назначение	5
3	Требования к программе	6
3.1	Требования к функциональным характеристикам	6
3.1.1	Общие требования (ОБЩ)	6
3.1.2	Требования к контролю и фильтрации трафика (ФЛТ)	6
3.1.3	Требования к контролю состояний (СОС)	9
3.1.4	Требования к регистрации (РЕГ)	10
3.1.5	Требования к идентификации, аутентификации и разграниче- нию доступа (ДСТ)	11
3.1.6	Требования к управлению (УПР)	12
3.1.7	Требования к контролю целостности (ЦЛС)	14
3.2	Требования к надёжности	15
3.3	Условия эксплуатации	16
3.4	Требования к составу и параметрам технических средств	16
3.5	Требования к информационной и программной совместимости	17
3.6	Требования к маркировке и упаковке	17
3.7	Требования к транспортированию и хранению	17
3.8	Специальные требования	17
4	Стадии и этапы разработки	18
5	Порядок контроля и приёмки	18
	Приложение А. Коды событий журнала событий	20
	Приложение Б. Функции управления и уровни прав доступа	22
	Приложение В. Трассировка требований задания	24

1 Введение

1.1 Наименование программы

Полное наименование: «Программное обеспечение межсетевого экрана». Краткое наименование: ПО МЭ.

1.2 Краткая характеристика области применения

ПО МЭ предназначено для установки на вычислительное устройство под управлением ОС Linux, имеющее от одного до шести портов Ethernet, и обеспечивает защиту информации в сегментах локальных вычислительных сетей, подключённых к портам устройства, путём контроля и фильтрации проходящего через устройство сетевого трафика на канальном, сетевом и транспортном уровнях в соответствии с политикой доступа, задаваемой администратором.

ПО МЭ может применяться для разграничения доступа между сегментами сети организации, для защиты внутренних сегментов от доступа из внешних сетей, а также для трансляции сетевых адресов на границе сегментов.

1.3 Термины, определения и сокращения

В настоящем документе применяются следующие термины и сокращения.

МЭ (межсетевой экран) — программное или программно-техническое средство, реализующее контроль и фильтрацию сетевого трафика в соответствии с заданными правилами.

Изделие — вычислительное устройство с установленным ПО МЭ.

Интерфейс (порт) — сетевой интерфейс Ethernet изделия, обслуживаемый ПО МЭ.

Политика доступа — упорядоченная совокупность правил фильтрации, определяющая порядок обработки пакетов.

Правило фильтрации (правило) — элемент политики доступа, содержащий критерии отбора пакетов и атрибуты, определяющие обработку отобранных пакетов.

Контроль состояния — механизм отслеживания сеансов взаимодействия (соединений) и обработки пакетов с учётом принадлежности их к установленным сеансам (англ. stateful inspection).

Таблица состояний — совокупность записей о сеансах, отслеживаемых механизмом контроля состояния.

NAT — трансляция сетевых адресов (англ. Network Address Translation); **SNAT** — трансляция адреса источника; **DNAT** — трансляция адреса приёмника.

Администратор — пользователь, уполномоченный на управление изделием.

Сеанс администратора — интервал работы администратора с интерфейсом управления от успешной аутентификации до выхода или принудительного завершения.

Предустановленный администратор — учётная запись администратора, существующая в ПО МЭ с момента установки.

Журнал событий — хранилище записей о событиях, указанных в подразделе 3.1.4.

Журнал пакетов — хранилище записей об обработанных пакетах.

Подсистема — функционально законченная часть ПО МЭ, допускающая независимый запуск, остановку и перезапуск.

Контролируемые файлы — исполняемые и конфигурационные файлы ПО МЭ, подлежащие контролю целостности.

Режим аварийной поддержки — режим функционирования ПО МЭ после выявления нарушения целостности, в котором обработка трафика заблокирована и доступны только функции восстановления.

ЧЗ, ТЧ — уровни прав доступа администратора «чтение/запись» и «только чтение».

CLI — командный интерфейс управления (англ. Command Line Interface).

ОС — операционная система.

2 Назначение разработки

2.1 Функциональное назначение

Функциональным назначением ПО МЭ является:

- фильтрация сетевого трафика, поступающего на интерфейсы изделия, в соответствии с политикой доступа, в том числе с учётом состояния сеансов;
- трансляция IP-адресов источника и приёмника (Source NAT, Destination NAT);
- регистрация событий безопасности и сведений об обработанных пакетах;
- идентификация и аутентификация администраторов и разграничение их прав доступа;
- локальное и удалённое управление изделием через командный и web-интерфейсы;
- контроль целостности исполняемых и конфигурационных файлов ПО МЭ и блокирование трафика при её нарушении.

2.2 Эксплуатационное назначение

ПО МЭ эксплуатируется на изделии, устанавливаемом в разрыв между защищаемыми сегментами сети (сегменты подключаются к разным интерфейсам изделия). Эксплуатацию осуществляют администраторы безопасности, выполняющие настройку политики доступа, контроль журналов и сопровождение изделия.

3 Требования к программе

3.1 Требования к функциональным характеристикам

Требования снабжены идентификаторами вида **ГРП-NN**, где ГРП — код группы требований, NN — порядковый номер. После текста требования указан пункт задания на курсовую работу, из которого оно следует; требования, уточняющие задание и необходимые для однозначной реализации и проверки, помечены как производные. Требования, содержащие слово «должно», являются обязательными.

3.1.1 Общие требования (ОБЩ)

ОБЩ-01 ПО МЭ должно функционировать под управлением ОС семейства Linux (ядро версии 5.10 и выше) на аппаратной платформе с архитектурой x86-64. *(п. 1.1 задания)*

ОБЩ-02 ПО МЭ должно поддерживать от 1 до 6 сетевых интерфейсов Ethernet со скоростью 1 Гбит/с (1000BASE-T). Количество и перечень обслуживаемых интерфейсов определяется конфигурацией ПО МЭ. *(п. 1.2 задания)*

ОБЩ-03 Обслуживаемые интерфейсы должны обозначаться в правилах, журналах и интерфейсах управления едиными логическими именами (`port1 ... port6`), однозначно сопоставленными системным именам сетевых интерфейсов ОС. *(производное требование)*

ОБЩ-04 В составе ПО МЭ должны быть выделены как минимум следующие подсистемы, допускающие независимый запуск, остановку и перезапуск:

- подсистема фильтрации (включая трансляцию адресов и контроль состояний);
- подсистема регистрации;
- подсистема управления (командный и web-интерфейсы);
- подсистема контроля целостности.

Окончательный состав подсистем определяется на этапе разработки архитектуры. *(п. 3.1, 5.11 задания)*

3.1.2 Требования к контролю и фильтрации трафика (ФЛТ)

ФЛТ-01 ПО МЭ должно обрабатывать весь трафик, поступающий на обслуживаемые интерфейсы, в соответствии с политикой доступа. Передача пакета

с одного интерфейса на другой в обход политики доступа не допускается.
(п. 2.1 задания)

ФЛТ-02 Политика доступа должна представлять собой список правил, пронумерованных уникальными целыми положительными числами. Правила просматриваются в порядке возрастания номеров; к пакету применяется первое активное правило, всем критериям которого пакет соответствует.
(п. 2.1, 2.3 задания)

ФЛТ-03 Пакет, к которому не применилось ни одно правило, должен удаляться (принцип «запрещено всё, что явно не разрешено»). Регистрация таких пакетов в журнале пакетов должна включаться и отключаться параметром конфигурации (по умолчанию — отключена); в записи журнала указывается номер правила 0. *(производное требование)*

ФЛТ-04 Должна обеспечиваться фильтрация по следующим критериям, каждый из которых в правиле может иметь значение «любой»: (п. 2.2 задания)

1. входной интерфейс — один или несколько логических имён интерфейсов;
2. MAC-адрес источника и MAC-адрес приёмника;
3. IPv4-адрес источника и IPv4-адрес приёмника — отдельный адрес или подсеть в нотации CIDR (например, 192.168.1.0/24);
4. протокол, инкапсулированный в IP-датаграмму, — номер протокола (0–255) или мнемоническое обозначение (tcp, udp, icmp);
5. TCP/UDP-порт источника и TCP/UDP-порт приёмника — отдельный номер порта или диапазон (1–65535);
6. тип и код ICMPv4 (0–255 каждый).

ФЛТ-05 Критерии по портам допускаются только в правилах с протоколом TCP или UDP, критерии по типу и коду ICMPv4 — только в правилах с протоколом ICMP. Правило, нарушающее данное условие или содержащее синтаксически неверные значения, не должно приниматься с выдачей администратору сообщения об ошибке. *(производное требование)*

ФЛТ-06 Кадры Ethernet, не содержащие IPv4-датаграмм (например, ARP), должны обрабатываться политикой доступа; для таких кадров правило может быть применено, только если все критерии сетевого и транспортного уровней в нём имеют значение «любой». *(производное требование)*

ФЛТ-07 Правило фильтрации должно содержать следующие атрибуты: *(п. 2.3 задания)*

1. номер правила;
2. критерии отбора пакетов (ФЛТ-04);
3. действие: «передать» с указанием одного или нескольких выходных интерфейсов; «перейти» с указанием номера правила; «удалить»;
4. контроль состояния: «контролировать» / «не контролировать»;
5. активность: «активно» / «неактивно»; неактивное правило при обработке пакетов не применяется;
6. флаг регистрации: «регистрировать» / «не регистрировать» пакет в журнале пакетов;
7. комментарий — произвольная строка длиной до 255 символов;
8. параметры трансляции адресов: тип («нет», «SNAT», «DNAT») и IPv4-адрес для подстановки (ФЛТ-10).

ФЛТ-08 При выполнении действия «передать» пакет должен передаваться на указанные в правиле выходные интерфейсы. Если выходной интерфейс выключен, пакет удаляется. *(п. 2.3 задания)*

Примечание — Способ определения канального адреса следующего узла (прозрачная передача на канальном уровне или маршрутизация с использованием системных маршрутов) определяется на этапе разработки архитектуры.

ФЛТ-09 При выполнении действия «перейти» просмотр политики должен продолжаться с правила с наименьшим номером, большим или равным указанному. Номер правила перехода должен быть больше номера текущего правила (исключение заикливания); правило, нарушающее это условие, не принимается. Если правил с номером, большим или равным указанному, нет, применяется ФЛТ-03. *(п. 2.3 задания)*

ФЛТ-10 Должна поддерживаться трансляция адресов для трафика, поступающего на любой интерфейс, в соответствии с правилами политики доступа: *(п. 2.4 задания)*

- Source NAT — замена IPv4-адреса источника на заданный адрес;
- Destination NAT — замена IPv4-адреса приёмника на заданный адрес.

Трансляция выполняется для пакетов, к которым применено правило с действием «передать» и заданным типом трансляции. После трансляции должны быть пересчитаны контрольные суммы заголовков IPv4, TCP и UDP.

ФЛТ-11 Для правила с трансляцией адресов и включённым контролем состояния ответные пакеты сеанса должны подвергаться обратной трансляции автоматически. При отключённом механизме контроля состояний обратная трансляция не выполняется. *(производное требование)*

ФЛТ-12 Изменения политики доступа должны вступать в силу без перезапуска ПО МЭ и без прерывания обработки трафика по неизменённым правилам. *(производное требование)*

3.1.3 Требования к контролю состояний (СОС)

СОС-01 Для пакета, пропущенного правилом с атрибутом «контролировать», ПО МЭ должно создавать запись в таблице состояний, если пакет инициирует новый сеанс. Для TCP новый сеанс может быть инициирован только сегментом с флагом SYN без флага ACK; прочие TCP-сегменты, не принадлежащие существующему сеансу, при обработке таким правилом удаляются. *(п. 2.3 задания)*

СОС-02 Пакеты, принадлежащие сеансу, для которого существует запись в таблице состояний (в прямом и обратном направлениях), должны пропускаться без повторного просмотра политики доступа, с выполнением прямой и обратной трансляции адресов. Такие пакеты регистрируются в журнале пакетов с номером правила, создавшего запись, если у этого правила установлен флаг регистрации. *(п. 2.3 задания)*

СОС-03 Запись таблицы состояний должна содержать: протокол; исходные и транслированные IP-адреса; порты (для TCP/UDP) или идентификатор (для ICMP); входной и выходной интерфейсы; состояние сеанса (для TCP); номер создавшего правила; время создания; оставшееся время жизни. *(п. 5.7 задания)*

СОС-04 Записи должны удаляться по истечении тайм-аута неактивности и при штатном завершении TCP-соединения. Должны поддерживаться настраиваемые параметры (значения по умолчанию указаны в скобках): тайм-аут установленного TCP-сеанса (3600 с), тайм-аут TCP-сеанса в прочих состояниях (120 с), тайм-аут UDP (60 с), тайм-аут ICMP (30 с), макси-

мальное число записей (65536). При заполнении таблицы новые сеансы не создаются, а иницирующие их пакеты удаляются. (*производное требование*)

СОС-05 Механизм контроля состояний должен включаться и отключаться администратором. При отключении атрибут «контролировать» в правилах игнорируется, а таблица состояний очищается. (*п. 5.7 задания*)

3.1.4 Требования к регистрации (РЕГ)

РЕГ-01 Должна обеспечиваться регистрация и хранение информации о следующих событиях: (*п. 3.1 задания*)

- вход и выход администратора (включая неуспешные попытки входа и завершение сеанса по тайм-ауту или принудительно);
- включение и выключение МЭ и его подсистем (включая аварийное завершение подсистемы);
- действия администратора по изменению политики доступа;
- действия администратора по изменению конфигурационных параметров в процессе управления МЭ;
- события контроля целостности (выявление нарушения, переход в режим аварийной поддержки и выход из него).

Перечень кодов событий приведён в приложении А.

РЕГ-02 Запись журнала событий должна содержать: (*п. 3.2 задания*)

- дату и время события;
- код и описание события;
- идентификатор администратора, действия которого привели к регистрации события, либо наименование подсистемы — инициатора события;
- IP-адрес компьютера администратора в случае удалённого администрирования.

РЕГ-03 Для пакетов, обработанных правилом с установленным флагом регистрации, в журнале пакетов должна сохраняться следующая информация: (*п. 3.3 задания*)

- дата и время регистрации (с точностью до миллисекунды);

- действие, произведённое над пакетом («передан», «удалён»), и вид выполненной трансляции адресов;
- номер правила, которым обработан пакет;
- входной и выходной (выходные) интерфейсы;
- протоколы, передаваемые в пакете (стек протоколов, например Ethernet/IPv4/
- MAC-адреса отправителя и получателя;
- IP-адреса отправителя и получателя;
- номера портов отправителя и получателя для TCP/UDP;
- тип и код для ICMPv4.

РЕГ-04 Журналы должны храниться в энергонезависимой памяти и сохраняться при перезагрузке и выключении изделия. *(п. 3.1, 3.3 задания)*

РЕГ-05 Журнал событий не должен изменяться и очищаться средствами интерфейсов управления. Очистка журнала пакетов допускается только по команде администратора с правами ЧЗ и регистрируется в журнале событий. *(п. 5.6 задания)*

РЕГ-06 Для каждого журнала должен задаваться максимальный размер. При его достижении удаляются наиболее старые записи, о чём регистрируется событие. *(производное требование)*

3.1.5 Требования к идентификации, аутентификации и разграничению доступа (ДСТ)

ДСТ-01 Доступ к функциям управления через любой интерфейс управления (локальный и удалённый CLI, web-интерфейс) должен предоставляться только после аутентификации администратора по идентификатору (имени учётной записи) и паролю. До успешной аутентификации функции управления должны быть недоступны. *(п. 4.1 задания)*

ДСТ-02 Пароли должны храниться только в виде значений криптографической хеш-функции с использованием «соли». Пароль не должен отображаться при вводе и выводиться в каких-либо интерфейсах и журналах. Минимальная длина пароля — 8 символов. *(производное требование)*

ДСТ-03 Должны поддерживаться два уровня прав доступа: *(п. 4.2 задания)*

- «чтение/запись» (ЧЗ) — доступ ко всем функциям управления;

- «только чтение» (ТЧ) — доступ только к функциям просмотра.

Распределение функций по уровням прав приведено в приложении Б. Попытка выполнения функции, на которую у администратора нет прав, должна отклоняться с выдачей сообщения и регистрироваться в журнале событий.

- ДСТ-04** В ПО МЭ должна присутствовать предустановленная учётная запись администратора (идентификатор `admin`) с правами ЧЗ и предустановленным паролем, указанным в эксплуатационной документации. Попытка удаления данной учётной записи или понижения её прав должна блокироваться и регистрироваться в журнале событий. Изменение пароля предустановленного администратора допускается. *(п. 4.3 задания)*
- ДСТ-05** Если на момент аутентификации администратора с правами ЧЗ в системе уже существует активный сеанс с правами ЧЗ (в том числе другого сеанса той же учётной записи), права нового сеанса должны понижаться до ТЧ. Администратору выдаётся сообщение о понижении прав, событие регистрируется в журнале событий. Повышение прав сеанса после завершения более раннего сеанса не производится — для получения прав ЧЗ требуется повторный вход. *(п. 4.4 задания)*
- ДСТ-06** Сеанс администратора должен завершаться автоматически после периода неактивности, задаваемого параметром конфигурации (по умолчанию 15 мин). *(производное требование)*
- ДСТ-07** Удалённое управление должно осуществляться по защищённым каналам: CLI — по протоколу SSH, web-интерфейс — по протоколу HTTPS (TLS версии 1.2 и выше). *(производное требование)*

3.1.6 Требования к управлению (УПР)

- УПР-01** Должно обеспечиваться локальное управление (с консоли изделия) и удалённое управление (по сети через интерфейсы изделия, на которых настроен IP-адрес). *(п. 5.1 задания)*
- УПР-02** Должны быть реализованы командный интерфейс (CLI) и web-интерфейс. Каждый из них должен предоставлять полный перечень функций управления, приведённый в приложении Б. *(п. 5.2 задания)*
- УПР-03** Должны обеспечиваться просмотр и редактирование правил фильтрации: добавление, изменение, удаление, перенумерация правил, изменение

атрибутов (в том числе активности). *(п. 5.3 задания)*

- УПР-04** Должны обеспечиваться просмотр журнала событий и выборка записей по коду события и по интервалу времени регистрации. *(п. 5.4 задания)*
- УПР-05** Должны обеспечиваться просмотр журнала пакетов и выборка записей по следующим критериям: действие над пакетом; входной и выходной интерфейсы; номер правила; МАС-адреса отправителя и получателя; IP-адреса отправителя и получателя; порты отправителя и получателя; интервал времени регистрации. *(п. 5.5 задания)*
- УПР-06** При выборке записей журналов критерии должны комбинироваться по логическому «И»; незаданный критерий не ограничивает выборку. *(производное требование)*
- УПР-07** Должна обеспечиваться очистка журнала пакетов. *(п. 5.6 задания)*
- УПР-08** Должно обеспечиваться управление контролем состояний: просмотр настроек механизма; включение и отключение механизма; просмотр таблицы состояний; удаление отдельных записей и всех записей таблицы состояний. *(п. 5.7 задания)*
- УПР-09** Должно обеспечиваться управление конфигурациями: *(п. 5.8 задания)*
- сохранение текущей конфигурации;
 - вывод текущей и сохранённой конфигурации;
 - применение сохранённой конфигурации;
 - применение конфигурации по умолчанию.
- УПР-10** Конфигурация должна включать: политику доступа, параметры интерфейсов, системные маршруты, параметры контроля состояний, параметры регистрации, параметры контроля целостности, параметры сеансов администраторов. Учётные записи администраторов в конфигурацию не входят и при применении конфигурации не изменяются. Сохранённая конфигурация должна применяться автоматически при запуске ПО МЭ; при её отсутствии применяется конфигурация по умолчанию. Конфигурация должна храниться в текстовом формате. *(производное требование)*
- УПР-11** Конфигурация по умолчанию должна содержать пустую политику доступа (весь трафик удаляется по ФЛТ-03), включённый механизм контроля состояний со значениями параметров по умолчанию и интерфейсы без назначенных IP-адресов. *(производное требование)*

- УПР-12** Должно обеспечиваться управление учётными записями администраторов: добавление, удаление, редактирование (смена пароля, уровня прав) учётной записи; просмотр базы учётных записей (без паролей); просмотр активных сеансов (идентификатор, интерфейс управления, IP-адрес, время входа, уровень прав); принудительный сброс активных сеансов. *(п. 5.9 задания)*
- УПР-13** Должна обеспечиваться настройка параметров Ethernet-интерфейсов: просмотр состояния (логическое и системное имя, MAC-адрес, состояние канала, скорость, административное состояние, IP-адрес и маска, счётчики пакетов); включение и выключение интерфейса; назначение и удаление IP-адреса интерфейса. *(п. 5.10 задания)*
- УПР-14** Должно обеспечиваться управление системными настройками и режимами функционирования: *(п. 5.11 задания)*
- просмотр и настройка даты и времени;
 - добавление, удаление и просмотр системных маршрутов;
 - выключение изделия;
 - проверка целостности контролируемых файлов по запросу;
 - перезагрузка изделия;
 - перезагрузка любой из подсистем ПО МЭ;
 - просмотр системной информации: процессор и его загрузка, объём и использование памяти, интерфейсы, состояние подсистем.
- УПР-15** Операции выключения и перезагрузки изделия, применения конфигурации, очистки журнала пакетов и удаления учётной записи должны выполняться только после подтверждения администратором. *(производное требование)*

3.1.7 Требования к контролю целостности (ЦЛС)

- ЦЛС-01** Контролю целостности должны подлежать все исполняемые файлы ПО МЭ и его конфигурационные файлы (включая сохранённые конфигурации и базу учётных записей). Контроль выполняется сравнением значений хеш-функции SHA-256 файлов с эталонными значениями. *(п. 6.1 задания)*

- ЦЛС-02** Эталонные значения должны формироваться при установке ПО МЭ и автоматически обновляться при легитимном изменении конфигурационных файлов средствами интерфейсов управления. *(производное требование)*
- ЦЛС-03** Контроль целостности должен выполняться: при запуске ПО МЭ; периодически в автоматическом режиме с периодом, задаваемым администратором (от 1 до 1440 мин, по умолчанию 10 мин); по запросу администратора. *(п. 6.1 задания)*
- ЦЛС-04** При выявлении нарушения целостности хотя бы одного контролируемого файла ПО МЭ должно: *(п. 6.2 задания)*
- заблокировать весь обрабатываемый трафик на всех интерфейсах;
 - зарегистрировать событие с указанием файлов, целостность которых нарушена;
 - перейти в режим аварийной поддержки.
- ЦЛС-05** В режиме аварийной поддержки должно быть доступно локальное управление через CLI после аутентификации администратора с правами ЧЗ со следующими функциями: просмотр перечня файлов с нарушенной целостностью; восстановление файлов из резервной копии; повторная проверка целостности; просмотр журнала событий; выключение и перезагрузка изделия. *(п. 6.2 задания)*
- ЦЛС-06** Обработка трафика должна возобновляться автоматически после того, как повторная проверка подтвердит целостность всех контролируемых файлов. Выход из режима аварийной поддержки регистрируется в журнале событий. *(п. 6.2 задания)*
- ЦЛС-07** Если нарушение целостности выявлено при запуске, ПО МЭ должно сразу запускаться в режиме аварийной поддержки без пропуска трафика. *(производное требование)*

3.2 Требования к надёжности

- НДЖ-01** При аварийном завершении любой подсистемы ПО МЭ должно регистрировать событие и автоматически перезапускать подсистему.
- НДЖ-02** При неработоспособности подсистемы фильтрации передача трафика между интерфейсами не должна выполняться (отказ в «закрытое» состояние).

НДЖ-03 После перезагрузки или восстановления электропитания ПО МЭ должно автоматически запускаться и применять сохранённую конфигурацию (УПР-10); содержимое журналов должно сохраняться (РЕГ-04).

НДЖ-04 Все вводимые администратором данные должны проверяться на корректность; некорректные команды и значения отклоняются с выдачей сообщения без изменения состояния ПО МЭ.

3.3 Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации определяются требованиями к используемым техническим средствам (персональная ЭВМ или сервер общего назначения).

Эксплуатацию ПО МЭ осуществляют администраторы безопасности, обладающие знаниями стека протоколов TCP/IP, принципов межсетевого экранирования и навыками работы в ОС Linux. Количество администраторов не ограничивается. Специальное обслуживание ПО МЭ не требуется.

3.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Для функционирования ПО МЭ необходимо вычислительное устройство со следующими минимальными характеристиками:

- процессор с архитектурой x86-64, не менее 2 ядер;
- оперативная память не менее 2 ГБ;
- накопитель не менее 8 ГБ;
- от 1 до 6 сетевых адаптеров Ethernet 1 Гбит/с, поддерживаемых ядром ОС Linux;
- средства локального управления: монитор и клавиатура или последовательная консоль.

Для разработки и испытаний допускается использование виртуальных машин (QEMU/KVM, VirtualBox и т. п.) с виртуальными сетевыми адаптерами.

Для удалённого управления необходим компьютер администратора с SSH-клиентом и web-браузером, имеющий сетевой доступ к одному из интерфейсов изделия.

3.5 Требования к информационной и программной совместимости

ПО МЭ должно функционировать под управлением ОС Linux с ядром версии 5.10 и выше (например, Debian 12, Ubuntu 22.04 и новее). Язык программирования и используемые библиотеки выбираются разработчиком на этапе разработки архитектуры; сторонние компоненты должны распространяться под свободными лицензиями и устанавливаться из репозитория дистрибутива.

ПО МЭ должно обрабатывать пакеты в соответствии со спецификациями протоколов Ethernet II, IPv4 (RFC 791), ICMPv4 (RFC 792), UDP (RFC 768) и TCP (RFC 9293).

Web-интерфейс должен корректно работать в актуальных версиях браузеров Mozilla Firefox и Chromium (Google Chrome).

3.6 Требования к маркировке и упаковке

Требования не предъявляются. ПО МЭ поставляется в виде архива или пакета дистрибутива, содержащего исполняемые файлы, конфигурацию по умолчанию, сценарий установки и файл с указанием номера версии.

3.7 Требования к транспортированию и хранению

Требования не предъявляются. Хранение и передача ПО МЭ осуществляются в электронном виде.

3.8 Специальные требования

Специальные требования не предъявляются.

4 Стадии и этапы разработки

Разработка выполняется в стадии, приведённые в таблице 1, в сроки, установленные графиком выполнения курсовой работы.

Таблица 1 – Стадии и этапы разработки

№	Стадия (ГОСТ 19.102-77)	Содержание работ	Результат
1	Техническое задание	Анализ требований задания, разработка спецификации требований	Техническое задание
2	Эскизный проект	Разработка архитектуры ПО МЭ, разбиение на подсистемы и модули, выбор средств реализации	Описание архитектуры
3	Рабочий проект	Реализация и отладка ПО МЭ	Текст программы, исполняемые файлы, руководство администратора
4	Рабочий проект	Разработка программы и методики испытаний	Программа и методика испытаний
5	Внедрение	Функциональное тестирование по программе и методике испытаний, защита работы	Протокол испытаний, пояснительная записка

5 Порядок контроля и приёмки

Контроль ПО МЭ осуществляется путём функциональных испытаний в соответствии с программой и методикой испытаний, разработанной по ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний должна содержать проверки, покрывающие все требования подраздела 3.1 настоящего документа (трассировка требований задания — в приложении В).

Испытания проводятся на стенде, включающем изделие с ПО МЭ (не менее трёх интерфейсов), не менее двух узлов в разных сегментах сети, подключённых к разным интерфейсам изделия, и компьютер администратора. Для формирования и анализа трафика допускается применение утилит `ping`, `nmap`, `hping3`, `scapy`, `tcpdump`, `Wireshark`, `curl`.

ПО МЭ считается выдержавшим испытания, если все проверки программы и методики испытаний завершены успешно. Результаты оформляются протоколом испытаний. Приёмка работы осуществляется руководителем курсовой работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Коды событий журнала событий

Таблица 2 – Коды событий

Код	Описание события	Требование
<i>1xx — аутентификация и сеансы администраторов</i>		
100	Успешный вход администратора	РЕГ-01, ДСТ-01
101	Неуспешная попытка входа	РЕГ-01, ДСТ-01
102	Выход администратора	РЕГ-01
103	Завершение сеанса по тайм-ауту неактивности	ДСТ-06
104	Принудительный сброс сеанса администратора	УПР-12
105	Понижение прав сеанса до «только чтение»	ДСТ-05
106	Отказ в выполнении функции (недостаточно прав)	ДСТ-03
<i>2xx — включение и выключение МЭ и подсистем</i>		
200	Запуск ПО МЭ	РЕГ-01
201	Выключение изделия	РЕГ-01, УПР-14
202	Перезагрузка изделия	РЕГ-01, УПР-14
210	Запуск подсистемы	РЕГ-01
211	Остановка подсистемы	РЕГ-01
212	Перезапуск подсистемы	РЕГ-01, УПР-14
213	Аварийное завершение подсистемы	РЕГ-01, НДЖ-01
<i>3xx — изменение политики доступа</i>		
300	Добавление правила	РЕГ-01, УПР-03
301	Изменение правила	РЕГ-01, УПР-03
302	Удаление правила	РЕГ-01, УПР-03
303	Перенумерация правил	РЕГ-01, УПР-03
304	Активация / деактивация правила	РЕГ-01, УПР-03
<i>4xx — изменение конфигурационных параметров</i>		
400	Включение / выключение интерфейса	УПР-13
401	Изменение IP-адреса интерфейса	УПР-13
402	Добавление системного маршрута	УПР-14
403	Удаление системного маршрута	УПР-14

Код	Описание события	Требование
404	Изменение даты и времени	УПР-14
405	Включение / отключение механизма контроля состояний	УПР-08
406	Изменение параметров контроля состояний	СОС-04
407	Удаление записей таблицы состояний	УПР-08
408	Сохранение текущей конфигурации	УПР-09
409	Применение сохранённой конфигурации	УПР-09
410	Применение конфигурации по умолчанию	УПР-09
411	Очистка журнала пакетов	УПР-07, РЕГ-05
412	Добавление учётной записи администратора	УПР-12
413	Изменение учётной записи администратора	УПР-12
414	Удаление учётной записи администратора	УПР-12
415	Отклонена попытка удаления или понижения прав предустановленного администратора	ДСТ-04
416	Изменение параметров регистрации, сеансов или контроля целостности	РЕГ-06, ДСТ-06, ЦЛС-03
<i>5xx — контроль целостности</i>		
500	Проверка целостности завершена успешно	ЦЛС-03
501	Выявлено нарушение целостности (с перечнем файлов)	ЦЛС-04
502	Переход в режим аварийной поддержки, блокировка трафика	ЦЛС-04
503	Восстановление файла из резервной копии	ЦЛС-05
504	Выход из режима аварийной поддержки, возобновление обработки трафика	ЦЛС-06
505	Обновление эталонных значений контрольных сумм	ЦЛС-02
<i>6xx — служебные события</i>		
600	Достигнут максимальный размер журнала, удалены старые записи	РЕГ-06

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Функции управления и уровни прав доступа

Все функции таблицы 3 должны быть доступны как в командном, так и в web-интерфейсе (УПР-02). Знак «+» означает, что функция доступна администратору с данным уровнем прав.

Таблица 3 – Функции управления

№	Функция	Пункт задания	ЧЗ	ТЧ
<i>Политика доступа</i>				
1	Просмотр правил фильтрации	5.3	+	+
2	Добавление, изменение, удаление, перенумерация правил, изменение активности	5.3	+	
<i>Журналы</i>				
3	Просмотр журнала событий с выборкой по коду и интервалу времени	5.4	+	+
4	Просмотр журнала пакетов с выборкой по критериям УПР-05	5.5	+	+
5	Очистка журнала пакетов	5.6	+	
<i>Контроль состояний</i>				
6	Просмотр настроек механизма контроля состояний	5.7	+	+
7	Включение / отключение механизма, изменение параметров	5.7	+	
8	Просмотр таблицы состояний	5.7	+	+
9	Удаление записей из таблицы состояний	5.7	+	
<i>Конфигурации</i>				
10	Сохранение текущей конфигурации	5.8	+	
11	Вывод текущей / сохранённой конфигурации	5.8	+	+
12	Применение сохранённой конфигурации	5.8	+	
13	Применение конфигурации по умолчанию	5.8	+	
<i>Учётные записи администраторов</i>				
14	Добавление, удаление, редактирование учётной записи	5.9	+	

№	Функция	Пункт задания	ЧЗ	ТЧ
15	Смена собственного пароля	5.9	+	+
16	Просмотр базы учётных записей	5.9	+	+
17	Просмотр активных сеансов	5.9	+	+
18	Сброс активных сеансов	5.9	+	
<i>Интерфейсы</i>				
19	Просмотр состояния интерфейсов	5.10	+	+
20	Включение / выключение интерфейса	5.10	+	
21	Настройка IP-адреса интерфейса	5.10	+	
<i>Системные настройки</i>				
22	Просмотр даты и времени	5.11	+	+
23	Настройка даты и времени	5.11	+	
24	Просмотр системных маршрутов	5.11	+	+
25	Добавление / удаление системных маршрутов	5.11	+	
26	Выключение изделия	5.11	+	
27	Перезагрузка изделия	5.11	+	
28	Перезагрузка подсистемы ПО МЭ	5.11	+	
29	Проверка целостности контролируемых файлов по запросу	5.11, 6.1	+	+
30	Изменение параметров контроля целостности, регистрации, сеансов	6.1	+	
31	Просмотр системной информации	5.11	+	+

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Трассировка требований задания

Таблица 4 – Соответствие пунктов задания требованиям ТЗ

Пункт задания	Содержание	Требования ТЗ
1.1	Функционирование на ОС Linux	ОБЩ-01
1.2	От 1 до 6 портов Ethernet 1 Гбит/с	ОБЩ-02, ОБЩ-03
2.1	Фильтрация всего трафика по политике доступа	ФЛТ-01, ФЛТ-02, ФЛТ-03, ФЛТ-12
2.2	Критерии фильтрации	ФЛТ-04, ФЛТ-05, ФЛТ-06
2.3	Атрибуты правил	ФЛТ-07, ФЛТ-08, ФЛТ-09, СОС-01 – СОС-04
2.4	Source NAT и Destination NAT	ФЛТ-10, ФЛТ-11
3.1	Регистрируемые события	РЕГ-01, РЕГ-04, прил. А
3.2	Состав записи журнала событий	РЕГ-02
3.3	Состав записи журнала пакетов	РЕГ-03, РЕГ-04
4.1	Аутентификация по идентификатору и паролю	ДСТ-01, ДСТ-02, ДСТ-06, ДСТ-07
4.2	Уровни прав ЧЗ и ТЧ	ДСТ-03, прил. Б
4.3	Предустановленный администратор	ДСТ-04
4.4	Понижение прав второго администратора ЧЗ	ДСТ-05
5.1	Локальное и удалённое управление	УПР-01
5.2	Командный и web-интерфейс	УПР-02
5.3	Просмотр и редактирование правил	УПР-03
5.4	Просмотр и выборка журнала событий	УПР-04, УПР-06
5.5	Просмотр и выборка журнала пакетов	УПР-05, УПР-06
5.6	Очистка журнала пакетов	УПР-07, РЕГ-05
5.7	Управление контролем состояний	УПР-08, СОС-03, СОС-05
5.8	Управление конфигурациями	УПР-09, УПР-10, УПР-11
5.9	Управление учётными записями	УПР-12
5.10	Настройка Ethernet-интерфейсов	УПР-13

Пункт задания	Содержание	Требования ТЗ
5.11	Системные настройки и режимы	УПР-14, УПР-15, ОБЩ-04
6.1	Периодический контроль целостности и по запросу	ЦЛС-01, ЦЛС-02, ЦЛС-03
6.2	Действия при нарушении целостности	ЦЛС-04 – ЦЛС-07